



РОССЕТИ
ЦЕНТР



РОССЕТИ
ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по взаимодействию с клиентами и развитию
дополнительных услуг



К.С. Михайленко
« 05 » 12 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО «МЭК
«Энергоэффективные технологии»



В.Н. Коровин
« 05 » 12 2023 г.

РАБОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Реализация

**Выполнение работ по разработке программы для ЭВМ «Информационная
система оперативного управления работами»**

для нужд ПАО «Россети Центр» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго»,
«Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго»,
«Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»)

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения.....	6
2 Нормативные ссылки	8
3 Основные термины, определения и сокращения.....	9
4 Общие положения	13
5 Последовательность действий	14
5.1 Описание раздела «Справочники»	14
5.1.1 Вкладка «Транспорт»	14
5.1.2 Вкладка «Права управления спец. техникой»	14
5.1.3 Вкладка «Дополнительные разрешения»	14
5.1.4 Вкладка «Сотрудники»	15
5.2 Описание раздела «Шаблоны»	22
5.2.1 Вкладка «Разрешительные документы»	22
5.2.2 Вкладка «Бригады»	26
5.3 Раздел «Аналитика»	28
5.4 Описание раздела «Задания» с веб. приложения	29
5.4.2 Вкладка «Основное»	30
5.4.3 Вкладка «Разрешительные документы»	31
5.4.4 Вкладка «Вложение»	32
5.4.5 Вкладка «Дефекты и измерения»	33
5.4.6 Вкладка «Этапы»	33
5.4.7 Вкладка ТОРО	33
5.4.8 Вкладка «Основное»	36
5.5 Раздел «Задание» на МУ	44
5.6 Раздел «РД» на МУ	45
5.6.2 Вкладка ТОРО на МУ	47
5.6.3 Вкладка «Дефекты и измерения»	47
5.7 Информация, переданная с МУ на веб приложение	56
5.7.1 Вкладка листок осмотра после добавления информации с МУ	56

Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата	
Инв. № подл.						САБУ.620112.021.ПМ	
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
	Разраб.						
	Пров.						
	Н. контр.						
	Утв.						
Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя						Лит.	
						2	Листов
						62	
						АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»	

5.7.2 Вкладка «Протокол испытаний и измерений», после добавления информации с МУ 58

5.7.3 Вкладка «Этапы», после добавления информации с МУ 59

6 ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ..... 60

7 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 61

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 3

Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата			
Инв. № подл.						САБУ.620112.021.ПМ			
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
	Разраб.								
	Пров.								
	Н. контр.								
	Утв.								
						Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя	Лит.	Лист	Листов
								2	62
							АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»		

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СОУР – система оперативного управления работами, оптимизирована для работы диспетчера, менеджера бригад и руководства система. Она предназначена для ведения справочников, создания задач, шаблонов и формирования сводной отчетности о выполненных работах

Одними из основных функций СОУР являются:

- получение заказов на работы ТОиР из СУПА для оформления работ в соответствии с требованием правил охраны труда, а также последующего экспорта в СУПА факта выполнения работ по конкретному заказу на работы ТОиР по данным закрытых разрешительных документов;
- оформление работ нарядом-допуском, распоряжением, фиксация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, а также регистрации их выполнения в электронном виде с помощью МУ и на бумажном носителе с возможностью последующего прикрепления скан копии в СОУР;
- фиксация времени перебазирования, допуска, работы и перерывов в работе сотрудников и техники;
- обеспечение оперативного распределения исполнителей, бригад на работы с учетом требований правил охраны труда, регламентов, допусков, аттестаций и квалификаций;
- создание и ведение базы данных с регистрацией информации о присвоенных правах и полномочиях групп электробезопасности и допуска к спецработам электротехнического персонала;
- заведение и отображение заявок на выделение транспортных средств под работы ТОиР, контроль выделения транспортных средств на работы, добавления транспортных средств в работы, учет времени работы техники в рамках ТОиР;
- получение из мастер-системы СУПА данных по структуре объектов эксплуатации и их характеристикам, необходимым для оформления заданий, разрешительной документации по ним, листов обходов и фиксации дефектов и измерений;

Подпись и дата		сотрудников и техники;										
		– обеспечение оперативного распределения исполнителей, бригад на работы с учетом требований правил охраны труда, регламентов, допусков, аттестаций и квалификаций;										
		– создание и ведение базы данных с регистрацией информации о присвоенных правах и полномочиях групп электробезопасности и допуска к спецработам электротехнического персонала;										
		– заведение и отображение заявок на выделение транспортных средств под работы ТООР, контроль выделения транспортных средств на работы, добавления транспортных средств в работы, учет времени работы техники в рамках ТООР;										
		– получение из мастер-системы СУПА данных по структуре объектов эксплуатации и их характеристикам, необходимым для оформления заданий, разрешительной документации по ним, листов обходов и фиксации дефектов и измерений;										
Подпись и дата							САБУ.620112.021.ПМ					
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя			Лит.	Лист	Листов
		Разраб.									2	62
		Пров.								АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»		
Н. контр.												
Утв.												
Ине. № подл.												

- фиксацию с помощью МУ дефектов, результатов проведения работ по диагностированию ЛЭП, оборудования ПС (ТП), предоставлению рабочей и справочной документации, оперативной и исторической отчетности с передачей информации в СУПА;
- формирование отчетных документов по факту выполнения работ;
- прикрепление к разрешительным документам фото- и видеоматериалов, отражающих этапы выполнения работ, выявленные дефекты, результаты работ;
- создание базы данных фотоматериала о выявленных дефектах и фотоотчете выполненной работы с получением доступа к ней из СОУР в разрезе зарегистрированных выполненных работ;
- фиксации координат местонахождения мобильного устройства в моменты изменения статусов задач и в процессе перемещений, а также возможности просмотра данных координат в веб-приложении для отслеживания местоположения бригад в процессе выполнения работ;
- подтверждение выполняемых в рамках автоматизируемых бизнес-процессов действий с применением ЭЦП в соответствии с требованиями НТД.

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	САБУ.620112.021.ПМ										
Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя	Лит.	Лист	Листов		
					Разраб.										
					Пров.										
					Н. контр.										
					Утв.										
										АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»					

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Инструкция разработана на основе следующих нормативных документов:

- ГОСТ 19. Единая система программной документации
- ГОСТ 34.601 90 Информационная технология. Автоматизированные системы.

Стадии создания.

- ГОСТ 34.602 89 Информационная технология. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
- ГОСТ 34.201 89 Информационная технология. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
- РД 50 34.698 90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.
- ГОСТ 28195 89 Оценка качества программных средств. Общие положения.
- ГОСТ 34.603 92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.
- ГОСТ Р ИСО / МЭК 9126 93 Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению.
- ГОСТ 28806 90 Качество программных средств. Термины и определения.
- ГОСТ Р 51583-2014 Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения.
- ГОСТ Р 51624-2000 Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие требования.
- Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К). Утверждены приказом Гостехкомиссии России от 30 августа 2002 года № 282.

Подпись и дата		программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению.																	
		– ГОСТ 28806 90 Качество программных средств. Термины и определения.																	
		– ГОСТ Р 51583-2014 Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения.																	
		– ГОСТ Р 51624-2000 Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие требования.																	
		– Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К). Утверждены приказом Гостехкомиссии России от 30 августа 2002 года № 282.																	
Инв. № дубл.																			
Взам. инв. №																			
Подпись и дата																			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	САБУ.620112.021.ПМ														
Разраб.	Пров.	Н. контр.	Утв.							Система оперативного управления работами	Рабочая инструкция пользователя	Лит.	Лист	Листов					
										2					62				
															АО «МЭК				
															«Энергоэффективные технологии»				

3 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе приняты следующие термины и сокращения (Таблица 1).

Таблица 1 – Термины, определения, сокращения

Термин, сокращение	Определение
АС	Автоматизированная система
АСУ ТООР	Автоматизированная система управления техническим обслуживанием и ремонтом
АСУСП	Автоматизированная система управления сервисной поддержкой
ГИС	Картографическая мастер-система с отражением слоя производственных объектов
ГЛОНАСС	Глобальная навигационная спутниковая система
Задание	Задание на ТООР, формируемое на основании заявок или заказов ТООР из мастер-системы путем назначения их на конкретного исполнителя и последующим оформлением разрешительного документа (РД) по группе заказов/заявок или единичным заказам/заявкам.
Заказ/заявка на работы ТООР	Единичный объект системы планирования и учета в АСУ ТООР. Заказ/заявка может содержать ссылку на объект электросетевого хозяйства, на котором планируется выполнение мероприятия любого объема (ремонт, техническое обслуживание, технологическое присоединение, работы по снижению потерь электроэнергии и т.д.), сроки выполнения, перечень операций, которые необходимо выполнить в рамках мероприятия, а также исполнителей работ, продолжительность каждой операции, номенклатуру МТР, необходимых для выполнения мероприятия и плановые объемы потребностей в МТР, плановые и фактические физические объемы выполнения работ. Заказ/заявка может быть создан на плановые, внеплановые, аварийные работы по всем видам деятельности РЭС/РЭР/УКС/ОВЭС, работы по полученным распоряжениям и т.д.
Заказчик,	АО МЭК «Энергоэффективные технологии».
Заявка (диспетчерская/оперативная)	Документ, в котором оформляется ответственное намерение эксплуатирующей организации изменить технологический режим работы или эксплуатационное состояние линии электропередачи, оборудования или устройств

Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	САБУ.620112.021.ПМ		
Инв. № подл.	Разраб.					Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя	Лит.	Лист	Листов							
	Пров.							2	62							
	Н. контр.						АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»									
	Утв.															

Термин, сокращение	Определение
Подрядчик	Организация, выбранная для выполнения работ по результатам конкурсных процедур
ЛЭП	Линия электропередачи
Мастер	Ответственный за работу, выполняемую мобильной бригадой.
Мастер-система	Информационная система, в которой происходит генерирование и поддержка в актуальном состоянии мастер-данных. В дальнейшем при интеграции мастер-данные выгружаются в смежные информационные системы. СУПА на базе ПО SAP на базе или другого программного обеспечения, принятого к использованию в объеме работ по импортозамещению
Менеджер бригад	Ответственный за ежедневное, еженедельное, ежемесячное и годовое планирование, включая выходные и праздничные дни, распределение заказов между ремонтными бригадами и их звеньями в соответствии с уровнем квалификации электромонтеров
Мобильный клиент (МК), мобильное приложение (МП)	Приложение СУРБ на мобильном устройстве. Оптимизирован для работы исполнителей работ, получения задач и отчета по ним.
МС ЗУП	Мастер-система управления кадрами и персоналом
МУ	Мобильные устройства (планшетные компьютеры) с установленным приложением СУРБ.
НСИ	Нормативно-справочная информация
НТД	Нормативно-техническая документация
Общество	ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»
ОП потребителей	Оперативный персонал потребителей
ОР потребителей	Оперативные руководители потребителей
ОС	Операционная система
ПО	Программное обеспечение
Портальный клиент СУРБ, портальная часть СУРБ, веб-приложение	Приложение СУРБ оптимизированное для работы диспетчера, менеджера бригад и руководства. Предназначен для ведения справочников, создания задач, шаблонов и формирования сводной отчетности о выполненных работах
ПР	Проектные решения – документ, разрабатываемый на этапе проектирования и содержащий описание технической реализации проектируемой функциональности в соответствии с бизнес-процессом
ПС	Подстанция
РД	Разрешающий документ (наряд-допуск, распоряжение, оформление работы в порядке текущей эксплуатации)

Подпись и дата						Подпись и дата						Подпись и дата					
Име. № дубл.						Име. № дубл.						Име. № дубл.					
Взам. име. №						Взам. име. №						Взам. име. №					
Подпись и дата						Подпись и дата						Подпись и дата					
Име. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя	Лит.	Лист	Листов								
	Разраб.							2	62								
	Пров.																
	Н. контр.																
	Утв.																
АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»																	

САБУ.620112.021.ПМ

Термин, сокращение	Определение
РДУ	Региональное диспетчерское управление
Ремонтная бригада (РБ)	Бригада, выполняющая работы по эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию и монтажу электроустановок, оснащенная всеми необходимым инструментами и приспособлениями, а также специализированным МУ для доступа в СУРБ
РЭС	Район электрических сетей
СД	Служба диагностики
СДТУ	Система диспетчерского и технологического управления
СИЗ	Средства индивидуальной защиты
Система	Система управления рабочими бригадами, разрабатываемая на платформе ПО «Цифровой ревизор: Система управления мобильными бригадами», Реестровая запись в реестре Российского ПО №13487 от 11.05.2022
СУРБ	Система управления рабочими бригадами
СУБД	Система управления базами данных
СУПА	Система управления производственными активами, автоматизированная на платформе КИСУР ПО SAP или другом программном обеспечении, принятом к использованию в объеме работ по импортозамещению
Техническое обслуживание (ТО)	Обслуживание, предусмотренное в нормативной или эксплуатационной документации, выполняемое с периодичностью и в объеме установленной в ней, независимо от технического состояния
Текущий ремонт (ТР)	Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей. Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и его необходимую регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта
ТЗ	Техническое задание
ТОиР	Техническое обслуживание и ремонт
ТП	Трансформаторная подстанция
УПБ и ПК	Управление производственной безопасности и производственного контроля
ФИАС	Федеральная информационная адресная система
ФИО	Фамилия Имя Отчество
ЭБ	Электробезопасность

Име. № подл.	Име. № дубл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Подпись и дата	САБУ.620112.021.ПМ											
Име. № подл.	Име. № дубл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Подпись и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя	Лит.	Лист	Листов			
					Разраб.											
					Пров.										2	62
					Н. контр.									АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»		
					Утв.											

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Инструкция определяет основные требования, которые должен соблюдать пользователь СУРБ:

- требования настоящей Инструкции являются обязательными для выполнения пользователями Системы;
- доступ к Системе предоставляются сотрудникам структурных подразделений для выполнения ими своих служебных обязанностей;
- хранение и обработка информации, не связанной с выполнением пользователем своих служебных обязанностей запрещена;
- пользователи несут персональную ответственность за все свои действия при работе в Системе, а также за последствия, вызванные этими действиями;
- в случае нарушения требований настоящей Инструкции пользователи могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим внутренними нормативными документами Организации.

[illegible]

5 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

5.1 ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА «СПРАВОЧНИКИ»

5.1.1 Вкладка «Транспорт»

Вкладка «Транспорт» содержит список наименований транспорта из системы СУПА.

5.1.2 Вкладка «Права управления спец. техникой»

Вкладка «Права управления спец. техникой» предназначена для создания прав на управление спец. техникой.

5.1.2.1 Создание права управления спец.техникой

Для создания права на управление спец. техникой:

- 1) Перейдите на вкладку «Права управления спец.техникой» в разделе «Справочники»
- 2) Нажмите на кнопку «Создать» (**Рисунок 12** –цифра 1).
- 3) Заполните поле. («*» – обязательное поле для заполнения)
- 4) Нажмите на кнопку «Создать»

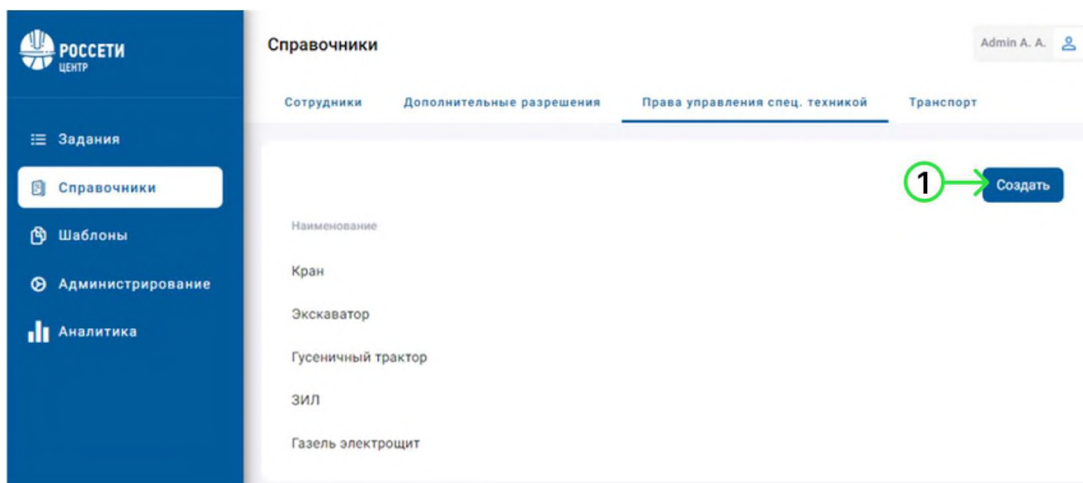


Рисунок 1.Раздел «Справочники», вкладка «Права управления спец. техникой»

5.1.3 Вкладка «Дополнительные разрешения»

Вкладка «Дополнительные разрешения» предназначена для создания дополнительных разрешений для сотрудников.

Подпись и дата								
Име. № дубл.								
Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Име. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	САБУ.620112.021.ПМ		
	Разраб.							
	Пров.					Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя		
	Н. контр.							
	Утв.							
						Лит.	Лист	Листов
							2	62
						АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»		

5.1.3.1 Создание дополнительных разрешений

Для создания дополнительных разрешений:

- 1) Перейдите на вкладку «Дополнительные разрешения» в разделе «Справочники»
- 2) Нажмите на кнопку «Создать» (**Рисунок 2** – цифра 1).
- 3) Заполните поле. («*» – обязательное поле для заполнения)
- 4) Нажмите на кнопку «Создать».

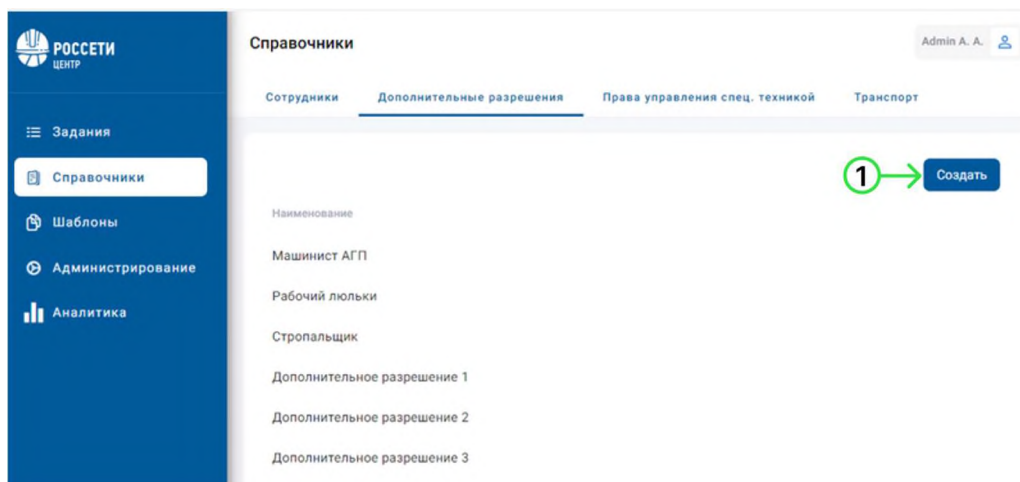


Рисунок 2. Раздел «Справочники», вкладка «Дополнительные разрешения»

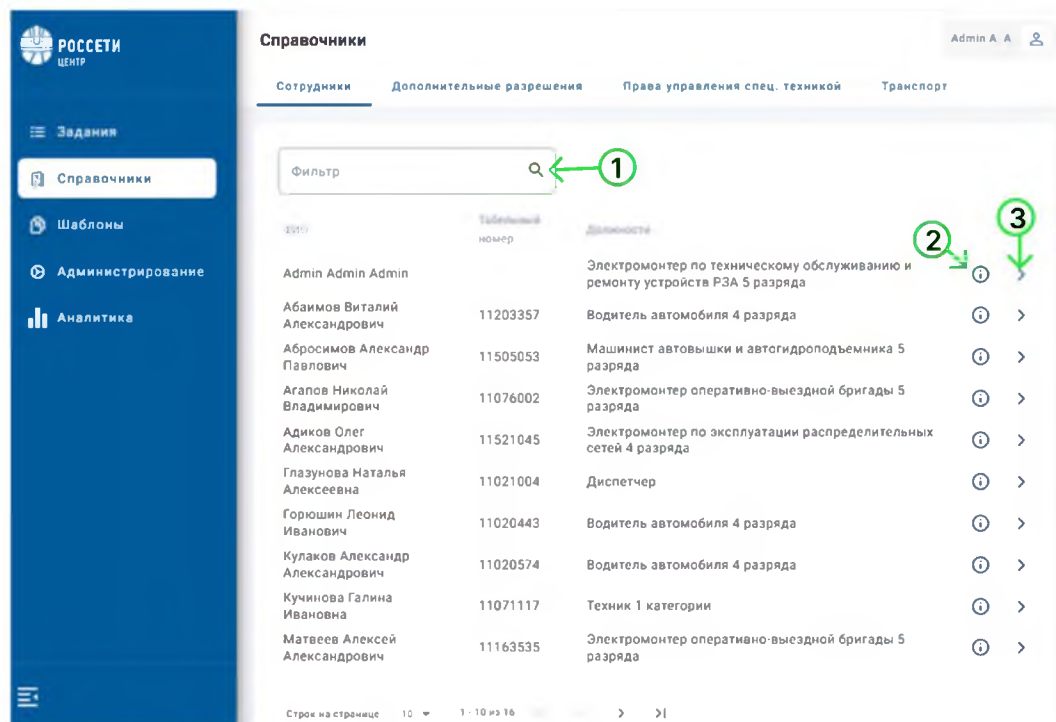
5.1.4 Вкладка «Сотрудники»

Вкладка «Сотрудники» предназначена для создания дополнительных разрешений, прав управления спец.техникой, транспорта, а также добавления сотруднику: доп.разрешений, прав управлений спец. техникой, допуска к специальным работам и прав по разрешительному документу.

Основные функции вкладки:

- Быстрый поиск сотрудника (Рисунок 3 – цифра 1)
- Подробная информация о сотруднике (Рисунок 3 – цифра 2)
- Редактирование прав и разрешений сотрудника (Рисунок 3 – цифра 3)

[illegible]



5.1.4.1 Добавление/удаление/редактирование дополнительных разрешений сотрудника

- 1) Перейдите на вкладку «Сотрудники» в разделе «Справочники»
- 2) Нажмите на кнопку редактирования (**Рисунок 3** – цифра 3)
- 3) Перейдите на вкладку «Дополнительное разрешение» (**Рисунок 4**)
- 4) Нажмите на кнопку «Новое разрешение» (**Рисунок 4** – цифра 1)
- 5) Заполните поля («*» – обязательное поле для заполнения) (**Рисунок 4** цифра 2)
- 6) Нажмите кнопку «Создать» (**Рисунок 4** цифра 3)

- 1) Перейдите на вкладку «Сотрудники» в разделе «Справочники»
- 2) Нажмите на кнопку редактирования (**Рисунок 3** – цифра 3)
- 3) Перейдите на вкладку «Дополнительное разрешение» (**Рисунок 4**)

- 4) Нажмите на значок «Корзина» (**Рисунок 4** – цифра 5)
- 5) Нажмите на кнопку «Подтвердить»

Для редактирования дополнительного разрешения:

- 1) Перейдите на вкладку «Сотрудники» в разделе «Справочники»
- 2) Нажмите на кнопку редактирования (**Рисунок 3** – цифра 3)
- 3) Перейдите на вкладку «Дополнительное разрешение» (**Рисунок 4**)
- 4) Нажмите на значок «Карандаш» (**Рисунок 4** – цифра 4)
- 5) Внесите изменения
- 6) Нажмите на кнопку «Сохранить»

Рисунок 4. Окно «Создание доп. разрешения»

5.1.4.2 Добавление/удаление/редактирование прав управления спец.техникой сотрудника

Для добавления сотруднику прав управления спец.техникой:

- 1) Перейдите на вкладку «Сотрудники» в разделе «Справочники»
- 2) Нажмите на кнопку редактирования (**Рисунок 3** – цифра 3)

Подпись и дата								
Име. № дубл.								
Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Име. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	САБУ.620112.021.ПМ		
	Разраб.							
	Пров.					Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя		
	Н. контр.							
	Утв.							
						Лит.	Лист	Листов
							2	62
						АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»		

- | Име, № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата |
|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | |

Для редактирования прав управления спец.техникой сотрудника:

-
- РОССЕТИ
ЦЭПР
- Администратор Иванюхин (11020443)
Подписание документов в электронном виде
- Дополнительное образование Прова управления спец. техникой Допуск к специальным работам Прва по разрешительному документа
- Задания Справочники Шаблоны Администрирование Аналитика
- ### Создание права управления спец. техникой
- Инициализация* Гусеничный трактор
- Номер удостоверения* 123456
- Дата следующей проверки знаний* 30.11.2023
- Дата присвоения* 16.11.2023
- Дата окончания действия* 23.02.2024
- Создать
- 1 Новое право
- Дата окончания действия 31.01.2024
- 4 5

					САБУ.620112.021.ПМ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя				Лит.	Лист	Листов
Разраб.											
Пров.										2	62
									АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»		
Ч. контр.											
Утв.											

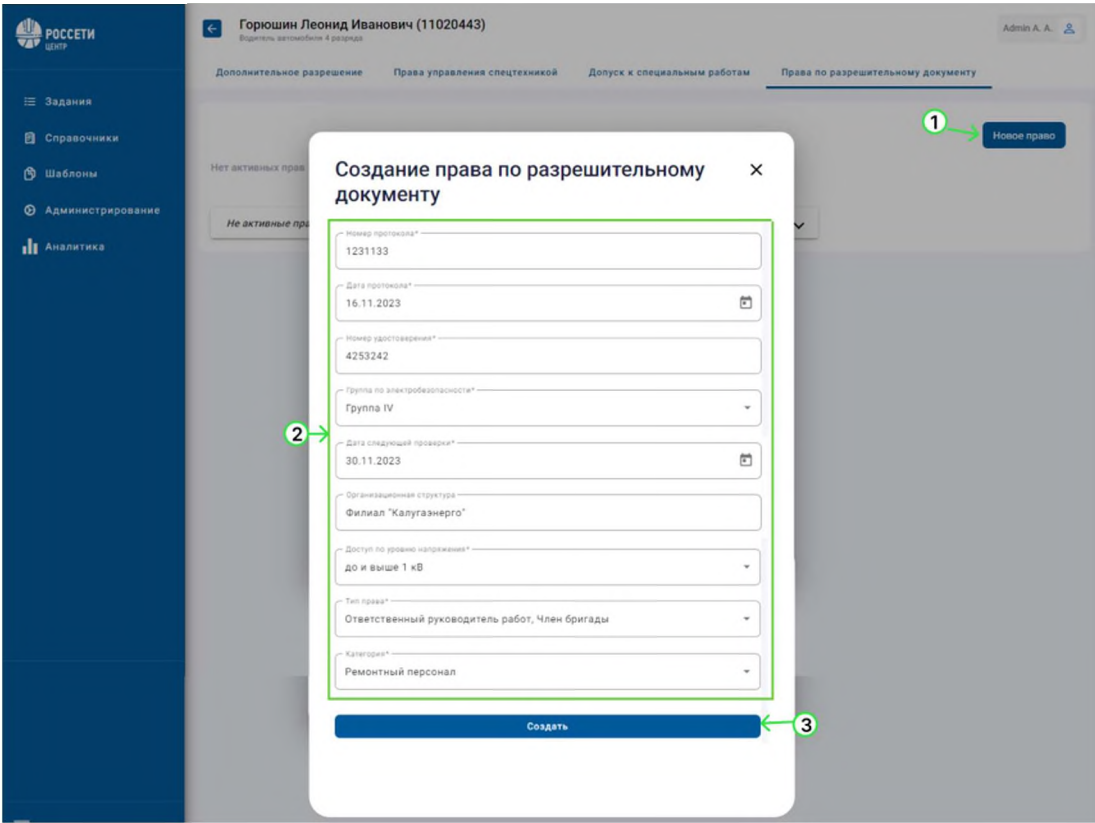


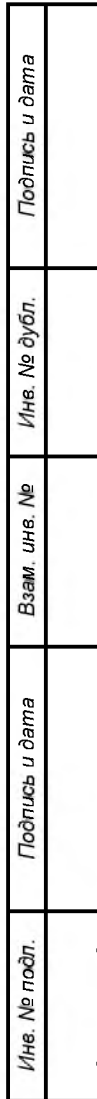
Рисунок 7. Вкладка «Права по разрешительному документу» в карточке сотрудника

5.1.4.7 Отстранение сотрудника от работы

Для того, чтобы отстранить сотрудника:

- 1) Перейдите на вкладку «Сотрудники» в разделе «Справочники»
- 2) Нажмите на кнопку редактирования (Рисунок 3 – цифра 3)
- 3) Перейдите на вкладку «Права по разрешительному документу» (Рисунок 7)
- 4) Нажмите на кнопку «Отстранён от работы» (Рисунок 8 – цифра 1)
- 5) Нажмите на кнопку «Подтвердить». (после отстранения от работы, ниже будет представлена об этом информация)

Подпись и дата								
Име. № дубл.								
Взам. име. №								
Подпись и дата								
Име. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
	Разраб.							
	Пров.							
	Н. контр.							
	Утв.							
						САБУ.620112.021.ПМ		
						Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя		
						Лит.	Лист	Листов
							2	62
						АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»		



5.2.1.1 Создание нового шаблона разрешительного документа

1) Перейдите на вкладку «Разрешительные документы» в разделе «Шаблоны»
(Рисунок 9)

- ### 5.2.1.2 Создание этапов в шаблоне разрешительного документа

- 1) Перейдите на вкладку «Этапы»
- 2) Нажмите на кнопку «Новый этап» (**Рисунок 11** – цифра 2)
- 3) Заполните поля (**Рисунок 10**) («*») – обязательное поле для заполнения)
- 4) Нажмите на кнопку «Создание»

					САБУ.620112.021.ПМ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.										
Пров.										
Н. контр.										
Утв.										
Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя					Лист		Лист		Листов	
							2		62	
					АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»					

Создание шаблона этапа

Название*

Регистрация инструктажа

Описание

этап 2

☒ Требуется проверки РП

Создание

Рисунок 10. Окно «Создание шаблона этапа»

Функции вкладки «Этапы» в шаблоне:

- Быстрый поиск разрешительного документа (Рисунок 11 – цифра 1)
- Добавление нового этапа (Рисунок 11 – цифра 2)
- Редактирование этапа (Рисунок 11 – цифра 3)
- Сортировка (Рисунок 11 – цифра 4)
- Смена последовательности этапов (Рисунок 11 – цифра 5)

Шаблон "Для ПФ НД_20.11.2023_1"

Admin A. A.

Основное

Этапы

Фильтр

1

2

Новый этап

3

4

Ид ↑ Название

5

1

Регистрация целевого инструктажа

Этап 1

Нет

2

Оформление завершения работ

этап 9

Нет

Рисунок 11 Вкладка «Этапы»

5.2.1.3 Добавление шага в этапе

Для добавления шага в этапе:

- 1) Перейдите на вкладку «Этапы» (Рисунок 11)

Подпись и дата		Име. № дубл.		Взам. име. №		Подпись и дата	
Име. № подл.		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	САБУ.620112.021.ПМ
		Разраб.					Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя
		Пров.					
		Н. контр.					
		Утв.					
		Лит.		Лист	Листов		
				2	62		АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»

- 2) Нажмите на кнопку редактирования (**Рисунок 11** – цифра 3)
- 3) Нажмите на кнопку «Добавить шаг» (**Рисунок 12** – цифра 1)
- 4) Заполните поля (**Рисунок 13**) («*» – обязательное поле для заполнения)
- 5) Выполните дополнительные действия, в зависимости от выбранного типа и маркера.
- 6) Нажмите на кнопку «Добавить» (**Рисунок 13**)

5.2.1.4 Удаление шагов в этапах

- 1) Перейдите на вкладку «Этапы» (**Рисунок 11**)
- 2) Нажмите на кнопку редактирования (**Рисунок 11** – цифра 3)
- 3) Нажмите на значок, чтобы развернуть шаг (**Рисунок 12** – цифра 2)
- 4) Нажмите на кнопку «Удалить» (**Рисунок 12** – цифра 3)
- 5) Нажмите на кнопку «Подтвердить»

Рисунок 12 Страница «Подробности этапа»

					САБУ.620112.021.ПМ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя	Лит.		Лист	Листов		
Разраб.								2	62		
Пров.						АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»					
Н. контр.											
Утв.											

- 1) Перейдите на вкладку «Бригады» в разделе «Шаблоны» (**Рисунок 14**)
- 2) Нажмите на кнопку редактирования (**Рисунок 14** – цифра 3).
- 3) Нажмите на значок «корзина» (**Рисунок 15** – цифра 3)
- 4) Нажмите на кнопку «Подтвердить»

5.3 РАЗДЕЛ «АНАЛИТИКА»

Раздел «Аналитика» необходим для отслеживания выполнения работ бригад (сотрудников). Помогает принимать важные решения, не тратя время на сбор статистики.

В блоке «Загрузка и производительность бригад по заказам ТОРО» представлена информация о количестве рабочих дней в данном месяце, о плановых Ч/Ч и фактическом времени выполнения работы (**Рисунок 16** – цифра 2).

В блоке «Количество закрытых разрешительных документов» представлен график в виде кривой, показывающий, какое количество разрешительных документов было закрыто (**Рисунок 16** – цифра 3).

В блоке «Автотранспорт» представлена информация о количестве транспортного средства, задействованного в разрешительных документах в данный момент (**Рисунок 16** – цифра 4).

В блоке «Персонал» представлена информация о численности подразделения (количество бригад и количество человек в данных бригадах всего) и о количестве бригад/человек, которые были задействованы в разрешительных документах (**Рисунок 16** – цифра 5)

В блоке «Разрешительные документы» представлена информация о количестве разрешительных документов, которые планируются, выданы в работу, выполнены и отменены (**Рисунок 16** – цифра 6).

Каждый из этих блоков можно фильтровать по подразделению, периоду и производственной программе (**Рисунок 16** – цифра 1).

Подпись и дата									
Име. № дубл.									
Взам. име. №									
Подпись и дата									
Име. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	САБУ.620112.021.ПМ Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя	Лит.	Лист	Листов
	Разраб.							2	62
	Пров.								
	Н. контр.								
	Утв.								
АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»									

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

ние
23
3
2
3
3
3
3
3

- Подрядный ☐ Хозяйственный ← 2

Новое задание

1

- 3

Создать

×

САБУ.620112.021.ПМ

Лит.	Лист	Листов
	2	62

АО «МЭК
«Энергоэффективные
технологии»

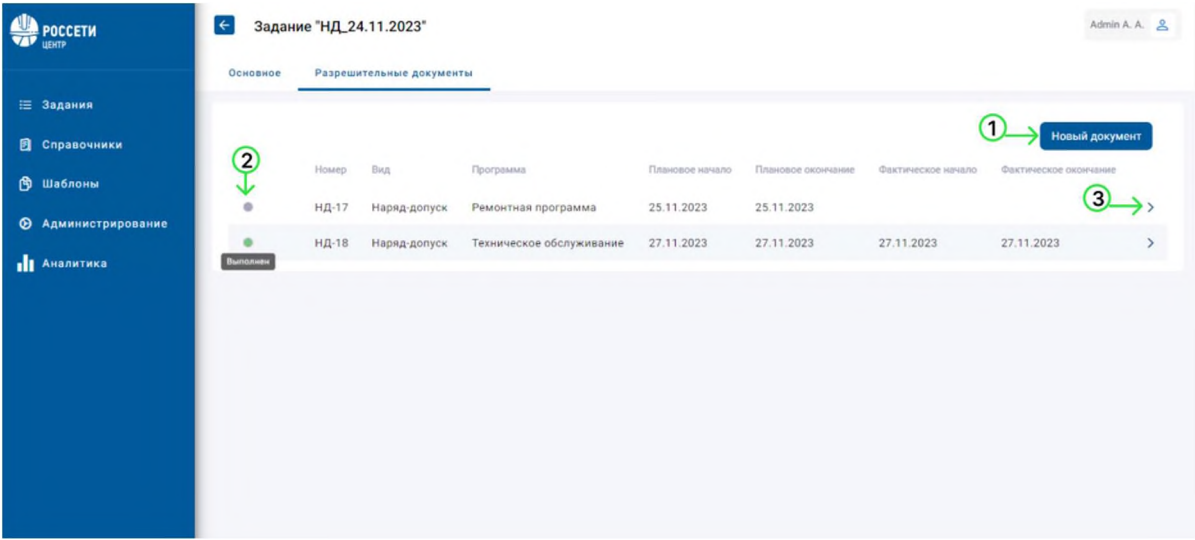


Рисунок 20. Страница «Задание» вкладка «Разрешительный документ»

Создание Разрешительного документа

Вид документа

Шаблон документа

Программа, по которой выполняется работа

Плановое начало

Плановое окончание

Создать

Рисунок 21.Окно "Создание разрешительного документа"

5.4.4 Вкладка «Вложение»

В блоках: ППР, технологические карты, медиа файлы и бланк переключений реализована возможность добавления файлов только, когда разрешительный документ находится в статусе «Планирование». (Рисунок 22)

В блоке перечень опасных мест доступен только просмотр информации.

Ограничения: фотография не более 1 мб, файлы в формате (.docx, .pdf) не более 5 мб.

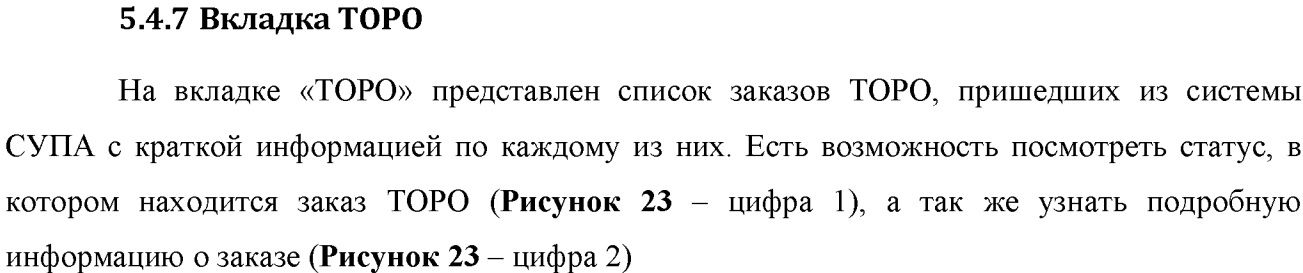
Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

					САБУ.620112.021.ПМ								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя				Лит.	Лист	Листов		
Разраб.											2	62	
Пров.									АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»				
Н. контр.													
Утв.													

Име, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

На вкладке «Дефекты и измерения» с веб приложения будет представлен список обнаруженных дефектов, пришедший из СУПА. Позже, на неё поступит информация по обнаруженным дефектам и выполненным измерениям с МУ.

- #### 5.4.6 Вкладка «Этапы»
- На вкладке этапы представлены этапы, которые автоматически притягиваются из шаблона разрешительного документа.



					САБУ.620112.021.ПМ									
Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя				Лит.	Лист	Лист			
раб.												2	62	
ов.									АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»					
онтр.														
з.														

Система оперативного управления работами	Лист	Лист	Лист
Рабочая инструкция пользователя	2	62	
АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»			

На вкладке этапы представлены этапы, которые автоматически притягиваются из шаблона разрешительного документа.

На вкладке «ТОРО» представлен список заказов ТОРО, пришедших из системы СУПА с краткой информацией по каждому из них. Есть возможность посмотреть статус, в котором находится заказ ТОРО (**Рисунок 23** – цифра 1), а так же узнать подробную информацию о заказе (**Рисунок 23** – цифра 2)

					САБУ.620112.021.ПМ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя				Лит.	Лист	Листов
Разраб.											
Пров.										2	62
									АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»		
Ч. контр.											
Утв.											

←

НД-17

Наряд допуска • Ремонтная программа

Планирование

Admin A. A.

Основное

ТОРО

Эталы

Дефекты и измерения

Вложения

1	Номер	Вид работ	Объект	Тех. место	План	Факт	Транспортные	2
	1234	KR	КЛ-35 кВ	Отпайка уч-ка 1 КЛ в землев. каб. соор	12 ч/ч	12 ч/ч	12 ч/ч	>

Рисунок 23 Вкладка «ТОРО» в РД

Заказ ТРО состоит из двух блоков: «Общее» и «Операции».

В блоке «Общее» содержится основная информация о заказе.

В блоке «Операции» представлен список операций, которые необходимо выполнить в рамках данного заказа ТОРО.

Основные функции страницы:

- Быстрый поиск операции (**Рисунок 24** – цифра 1)
- Выбор склада (**Рисунок 24** – цифра 2)
- Запрос (**Рисунок 24** – цифра 3)
- Просмотр подробной информации об операции (**Рисунок 24** – цифра 4)

←

Заказ ТООР: 1234

Admin A. A.

Общее

Вид работ	Ремонт по тех. состоянию
Объект	КЛ 35 кВ
Начало	10.01.2023
Завершение	10.01.2024
План	40 ч/ч
Факт	40 ч/ч
Транспортные	0,4 ч/ч

Операции

1

2

3

4

Фильтр

Выберите склад

Данные по остаткам на складе обновлены 29.11.2023

Запросить

Номер	Ключ образца	Трудозатраты	Транспортные
4234	Осм и оцен соствил вент разр до 10кВ М	ч/ч	ч/ч

Рисунок 24 Страница заказа ТОРО

Страница «Операция ТОРО» состоит из блоков: «Наименование работы», «Плановые материалы» и «Использованные материалы».

Рисунок 24 Страница заказа ТОРО

Страница «Операция ТОРО» состоит из блоков: «Наименование работы», «Плановые материалы» и «Использованные материалы».

- Подпись и дата

Ине. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Ине. № подл.
- 3) Нажмите на кнопку «Запросить остатки» (**Рисунок 26** – цифра 1)

4) Разверните необходимую группу материалов (**Рисунок 26** – цифра 2)

5) Введите количество необходимого материала (**Рисунок 26** – цифра 3)

6) Нажмите на кнопку «Добавить» (**Рисунок 26** – цифра 4)

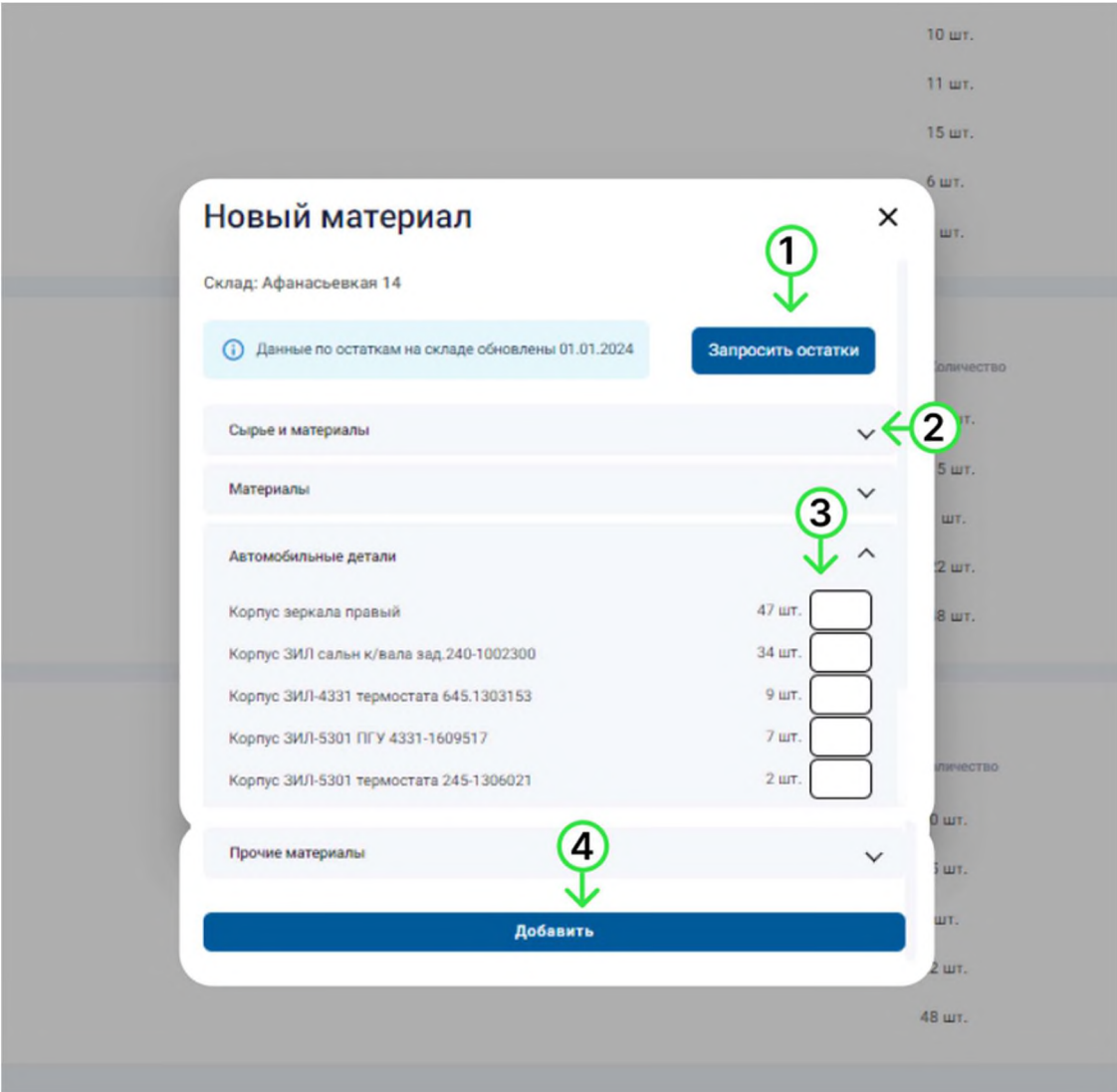


Рисунок 26 Окно добавления нового материала

5.4.8 Вкладка «Основное»

Вкладка «Основное» состоит из блоков:

- «Заявка на транспорт»;
- «Поручается»;
- «Мероприятия по подготовке рабочих мест»;

					САБУ.620112.021.ПМ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя		
Разраб.							
Пров.							
Н. контр.							
Утв.							
					Лит.	Лист	Листов
						2	62
					АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»		

- ИД-17**
Карта доступа - Решения программы

Оформление ТОРГ Статусы Дефекты и извещение Выходим

Заявка на транспорт

Добавить уведомление ТС **Добавить ТС**

Арендный ТС

ТС Кран-манипулятор	Новый заказ на транспорт 145	Дата заказа на транспорт 24.11.2023
------------------------	---------------------------------	--

Поручается

Плановое начало
25.11.2023, 08:00:00

Плановое окончание
25.11.2023, 20:00:00

Поручение

В процессе оформления разрешительного документа необходимо назначить бригаду для выполнения работ.
Для удобства и повышения скорости подготовки разрешительных документов могут использоваться различные шаблоны бригад, подготовленные заранее.
Необходимо реализовать функционал выбора сотрудников в бригаду, назначение ролей в рамках ИД и выбора необходимой профессии для выполнения работ.
Роли членами бригады назначаются согласно настроенному справочнику «Права по разрешительному документу».
Дополнительные разрешения выбираются из справочника «Дополнительные разрешения», назначены сотрудникам в справочнике «Сотрудники».
При выборе шаблона, на интерфейс должны отображаться сотрудники, выбранные в бригаду; необходимо реализовать функционал редактирования шаблона в ИД, удаление сотрудника и добавления нового.

ФКУ сотрудник выводится вместе с группой ОБ, которая указывается в разделе «Права по разрешительному документу» через тег, добавляя <г>, например <ишвс> ИШ - Згр>
Реализовать кнопку «Подробнее...», где в модальном окне вывести информацию о сотруднике из справочника «Сотрудники» (табельный номер, должность, данные о специальных работах и о выдачных правах на спецтехнику; вывести информацию из справочника «Сотрудники»).

Поручение
ВП-0 кид КТЛ-349 Ф-1

Мероприятия по подготовке рабочих мест

Добавить

Источники работы
С отключением

Назначение электротехнических установок
установка 105

Что должно быть отключено / для изоляции
выключатель 1

Что должно быть использовано
изолатор 2

Отделение места
Дополнительное разрешение выбирается из справочника «Дополнительные разрешения», назначены сотруднику в справочнике «Сотрудники». При выборе шаблона, на интерфейсе должны отображаться сотрудники, выбранные в бригаду; необходимо реализовать функционал редактирования шаблона в ИД, удаление сотрудника и добавления нового.

Отдельные указания
Расширенное текстовое поле:
например,
У Работу в охранной зоне ПН-110кВ производится под непрерывным управлением ОПР ГС-Тибенькова С.Ф. гр V по ЖБ. У АГТИ и БМ заземлить на рабочем месте.
Работу у привода насоса АТН и ВМ производить под непрерывным управлением ответственного за БЭР в ГС Тибеньков С.Ф., А) при подготовке рабочего места использовать ВСН-УБА-4Г и СНжв. Ответственный за организацию и безопасное выполнение работ на высоте Тибеньков С.Ф. гр II по РБ. Б) Ответственный производитель работ на высоте Глушков А.Ю. гр. I по РБ. Некрасов С.А. гр. I по РБ. В) Работу производить по ТК-УРС-ВЛ-008-2021, ТК-УРС-ВЛ-007-2021, ТК-УРС-ВЛ-022-2021, ПТР.

Бригада

Бригада ИД **Выбрать шаблон**

Добавить сотрудника

Имя(фамила) Пашкина А.С. - V гр.	Роль Выдающий наряд, отдающий рас.	Профессия Дополнительное разрешение 1
Имя(фамила) Агапов Н.В. - V гр.	Роль Ответственный руководитель ра..	Профессия Стропальщик
Имя(фамила) Адигов О.А. - IV гр.	Роль Производитель работ	Профессия Рабочий локопла
Имя(фамила) Артемьев А.П. - V гр.	Роль Член бригады	Профессия Младший АГТИ

Сохранить **Передать на проверку** **Печатаю форму**

			САБУ.620112.021.ПМ

Подписать и дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Име, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Для того, чтобы добавить транспортное средство:

- Для того, чтобы добавить стороннее транспортное средство:

- Для того, чтобы удалить заявку на транспортное средство:

-
- Заявка на транспорт
- 1 Добавить ТС
- 2 Добавить арендованное ТС
- 3
- 4
- Арендованный ТС
- ТС Номер заявки на транспорт Дата заявки на транспорт

Рисунок 28 «Заявка на транспорт»

В блоке «Поручается» (**Рисунок 29**) необходимо заполнить поля («*» – обязательное поле для заполнения)

					САБУ.620112.021.ПМ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.					Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя						
Пров.											
Н. контр.											
Утв.					Лист						

Поручается

Плановое начало
20.11.2023, 08:00:00

Плановое окончание
20.11.2023, 17:00:00

Поручается

Объект ремонта
КТП-10 кВ 2915 ф-11001 Арзамас

Рисунок 29 – Блок "Поручается"

Блок «Мероприятия по подготовке рабочих мест» (**Рисунок 30**)

5.4.8.2 Добавление мероприятий по подготовке рабочих мест и удаление информации по отключению

Для того, чтобы добавить мероприятия по подготовке рабочих мест:

- 1) Перейдите на вкладку «Основное» в РД
- 2) Выберите условие работы
- 3) Если условие работы «С отключением», то есть возможность добавления строк информации об отключении при нажатии на кнопку «Добавить» (**Рисунок 30 – цифра 1**)
- 4) Заполните поля («*» – обязательное поле для заполнения)

Для того, чтобы удалить информацию об отключении (можно при наличии 2ух и более строчек):

- 1) Перейдите на вкладку «Основное» в РД
- 2) Нажмите на значок «Корзина» (**Рисунок 30 – цифра 2**)

Мероприятия по подготовке рабочих мест

Добавить

Условия работы

Наименование электроустановки

Что должно быть отключено и где з...

Что должно быть изолировано

Опасные места

Отдельные указания

Рисунок 30 Блок «Мероприятия по подготовке рабочих мест»

Подпись и дата		Име. № дубл.		Взам. име. №		Подпись и дата						
								САБУ.620112.021.ПМ				
						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
						Разраб.					Лит.	Лист
						Пров.						2
						Н. контр.					АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»	
						Утв.						
						Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя					62	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

					САБУ.620112.021.ПМ								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя					Лит.		Лист	Листов
Разраб.												2	62
Пров.										АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»			
Н. контр.													
Утв.													

Бригада

Бригада НД Выбрать шаблон 1

Добавить сотрудника 2

ФИО и Группа Пальцев А. С. - V гр.	Роль Выдающий наряд, отдающий рас... ▼	Профессия Дополнительное разрешение 1 ▼	3 4
ФИО и Группа Аганов Н. В. - V гр.	Роль Ответственный руководитель ра... ▼	Профессия Стропальщик ▼	5 6
ФИО и Группа Адилов О. А. - IV гр.	Роль Производитель работ ▼	Профессия Рабочий люльки ▼	7 8
ФИО и Группа Абросимов А. П. - V гр.	Роль Член бригады ▼	Профессия Машинист АГП ▼	9 10

5 6 7 8 9 10

Сохранить Передать на проверку → Печатная форма 6

Рисунок 31 Блок «Бригада»

5.4.8.5 Скачивание печатной формы (Наряд-допуск)

Для того, чтобы скачать печатную форму:

- 1) Перейдите на вкладку «Основное» в РД
- 2) Нажмите на кнопку «Печатная форма» (**Рисунок 31** – цифра 6).

5.4.8.6 Сохранение информации на вкладке «Основное»

Для того, чтобы сохранить информацию на вкладке «Основное»:

- 1) Перейдите на вкладку «Основное» в РД
- 2) Нажмите на кнопку «Сохранить» (**Рисунок 31** – цифра 5)

5.4.8.7 Передача разрешительного документа на проверку

Для того, чтобы передать разрешительный документ на проверку:

- 1) Перейдите на вкладку «Основное» в РД
- 2) Проверьте, чтобы все поля были правильно заполнены
- 3) Нажмите на кнопку «Передать на проверку» (**Рисунок 31** – цифра 7)
- 4) Нажмите на кнопку «Подтвердить» (Разрешительный документ переходит в статус «Передан на проверку»)

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Для того, чтобы сохранить информацию на вкладке «Основное»:

1) Перейдите на вкладку «Основное» в РД

2) Нажмите на кнопку «Сохранить» (**Рисунок 31** – цифра 5)

5.4.8.7 Передача разрешительного документа на проверку

Для того, чтобы передать разрешительный документ на проверку:

1) Перейдите на вкладку «Основное» в РД

2) Проверьте, чтобы все поля были правильно заполнены

3) Нажмите на кнопку «Передать на проверку» (**Рисунок 31** – цифра 7)

4) Нажмите на кнопку «Подтвердить» (Разрешительный документ переходит в статус «Передан на проверку»)

					САБУ.620112.021.ПМ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.					Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя				
Пров.									
Н. контр.									
Утв.									
					Лит.	Лист	Листов		
						2	62	АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»	

Бригада

Бригада НД Выбрать шаблон

Добавить сотрудника

ФИО и Группа Пальцев А. С. - V гр.	Роль Выдающий наряд, отдающий рас...	Профессия Дополнительное разрешение 1	i 🗑
ФИО и Группа Агапов Н. В. - V гр.	Роль Ответственный руководитель ра...	Профессия Стропальщик	i 🗑
ФИО и Группа Аджиев О. А. - IV гр.	Роль Производитель работ	Профессия Рабочий люльки	i 🗑
ФИО и Группа Абросимов А. Т. - IV гр.	Роль Член бригады	Профессия Машинист АГП	i 🗑

Сохранить ← Замечание Выдать → Печатная форма

Рисунок 34 – Страница с возможностью выдать РД в работу

5.5 РАЗДЕЛ «ЗАДАНИЕ» НА МУ

В разделе «Задания» представлен список заданий, в которых есть хотя бы один разрешительный документ, находящийся в статусе «Выдан». Есть возможность просмотреть подробную информацию о задании и список разрешительных документов, относящихся к нему (Рисунок 35 – цифра 1).

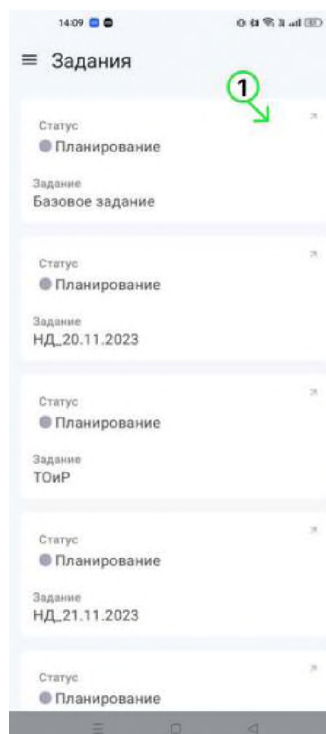


Рисунок 35– Вкладка "Задание на МУ"

Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата	

Рисунок 35– Вкладка "Задание на МУ"

					САБУ.620112.021.ПМ							
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				Лит.	Лист	Листов	
Инв. № подл.	Разраб.									2	62	
	Пров.								АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»			
	Н. контр.											
		Утв.										
						Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя						

Име, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

- 1) Вывод/скрытие боковой панели (**Рисунок 36** – цифра 1)
- 2) Сортировка РД (по наименованию, статусу дописать) (**Рисунок 36** – цифра 2)
- 3) Просмотр подробной информации по РД (**Рисунок 36** – цифра 3)

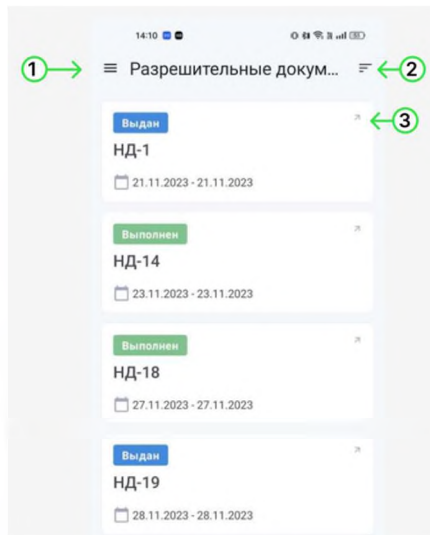


Рисунок 36 – Вкладка «РД» с МУ

Для того, чтобы взять в работу разрешительный документ:

- 1) Нажмите на разрешительный документ(**Рисунок 36** – цифра 3)
- 2) На вкладке «Основная» нажмите на кнопку «Взять в работу» (**Рисунок 37**) (разрешительный документ переходит в статус «В работе»).

					САБУ.620112.021.ПМ							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя					Лит.	Лист	Листов
Разраб.												
Пров.											2	62
										АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»		
Н. контр.												
Утв.												

← РД "НД-1"

Основная

Торо

Дефекты и измерения

📅

21.11.2023 - 21.11.2023

Фактические сроки

Начало работ:
Не установлено

Окончание работ
Не установлено

Наряд-допуск

Поручается:
Поручается

Опасные места
Опасное место

Отдельные указания:
Отдельных указаний нет

Условия работы:
Без отключения

Действия

Взять в работу

Рисунок 37 – Вкладка «Основное» разрешительного документа с МУ

Пока разрешительный документ не перейдёт в статус «В работе», многие вкладки будут не доступны для заполнения и просмотра (**Рисунок 38**).

Рисунок 38— Ожидание перевода статуса РД

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. ине. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

← РД "НД-1"

Основная

Торо

Дефекты и измерения

Номер:
Номер 100002
Тип:
Тип 2

Номер:
Номер 100003
Тип:
Тип 3

Номер:
Номер 100004
Тип:
Тип 4

Номер:
Номер 100005
Тип:
Тип 5

Номер:
Номер 100006
Тип:
Тип 6

САБУ.620112.021.ПМ										
Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя					Лит.		Лист		Листов	
							2		62	
					АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»					

САБУ.620112.021.ПМ										
Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя					Лит.		Лист		Листов	
							2		62	
					АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»					

САБУ.620112.021.ПМ										
Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя					Лит.		Лист		Листов	
							2		62	
					АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»					

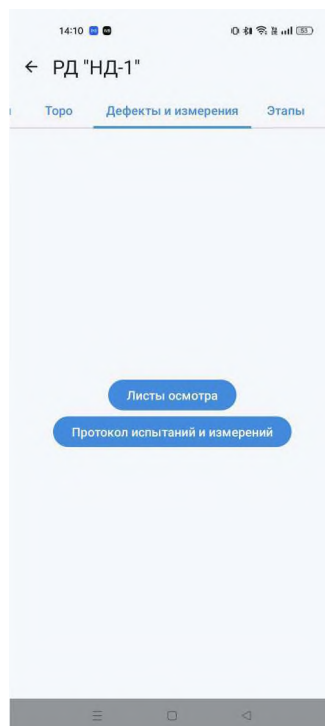


Рисунок 40 Вкладка «Дефекты и измерения» с МУ

5.6.3.1 Работа с «Листок осмотра»

Для того, чтобы заполнить листок осмотра:

- 1) Перейти на вкладку «Дефекты и измерения» РД (**Рисунок 40**)
- 2) Нажмите на кнопку «Листок осмотра» (**Рисунок 40**)
- 3) Разверните: единицу оборудования и группу дефектов (**Рисунок 41** цифра 1)
- 4) Нажмите на кнопку «подтвердить/отменить» дефект (ранее обнаруженные дефекты автоматически находятся в положении «Есть») (**Рисунок 41** – цифра 2)
- 5) Перейдите на карточку дефекта (**Рисунок 41** – цифра 3)
- 6) Нажмите на кнопку «Зафиксировать координаты» (**Рисунок 42** – цифра 1)
- 7) Введите комментарий (необязательное поле) (**Рисунок 42** – цифра 2)
- 8) Сделайте снимок или добавьте из галереи (**Рисунок 42** –цифры 3 и 4)
- 9) Нажмите на кнопку «Сохранить»

Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата								
								САБУ.620112.021.ПМ						
								Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв. № подл.	Разраб.					Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя		Лит.	Лист	Листов				
	Пров.								2	62				
	Ч. контр.							АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»						
	Итв.													

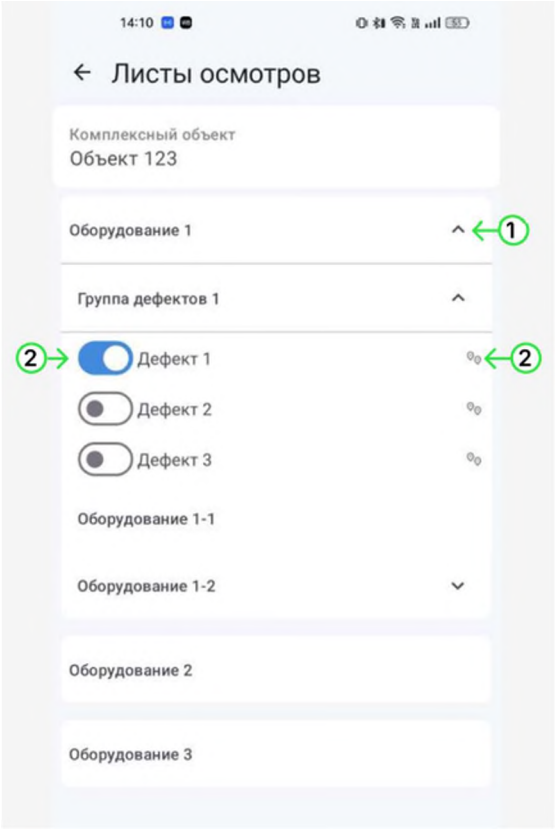


Рисунок 41 Страница «Листы осмотров» с МУ

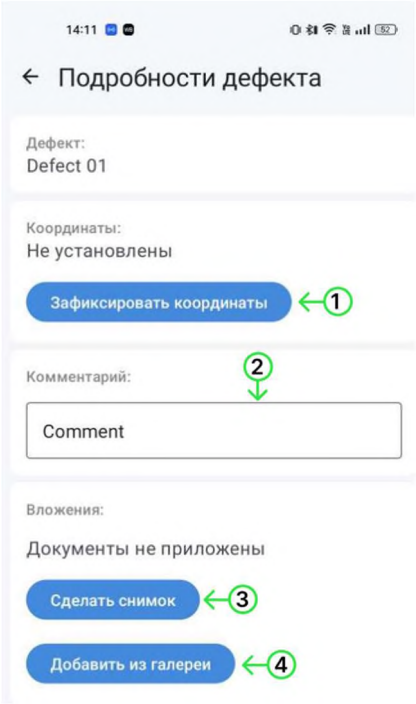


Рисунок 42 Страница «Подробности дефекта» с МУ

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

					САБУ.620112.021.ПМ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя		
Разраб.							
Пров.							
Н. контр.							
Утв.							
					Лит.	Лист	Листов
						2	62
					АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»		

5.6.3.2 Подтверждение осмотра «Листок осмотра»

Для того, чтобы подтвердить осмотр:

- 1) Перейдите на страницу «Листок осмотра»
- 2) Нажмите на кнопку «Осмотрел»
- 3) Приложите к экрану индивидуальную карточку. (После этого редактировать данную страницу будет невозможно)

5.6.3.3 Работа с «Протокол испытаний и измерений»

Для того, чтобы заполнить протокол испытаний и измерений:

- 1) Перейти на вкладку «Дефекты и измерения» РД (Рисунок 40)
- 2) Нажмите на кнопку «Протокол испытаний и измерений» (Рисунок 40)
- 3) Разверните единицу измерения и группу дефектов (Рисунок 43 – цифра 1)
- 4) Введите значение точки измерения (Рисунок 43 – цифра 2)
- 5) Перейдите в карточку точки измерения (Рисунок 43 – цифра 3)
- 6) Нажмите на кнопку «Зафиксировать координаты» (Рисунок 44 – цифра 1)
- 7) Введите комментарий (необязательное поле) (Рисунок 44 – цифра 2)
- 8) Сделайте снимок или добавьте из галереи (Рисунок 44 –цифры 3 и 4)
- 9) Нажмите на кнопку «Сохранить»

Рисунок 43 Страница «Протоколов испытаний и измерений»

Подпись и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата										

14:11



Точка измерения

Протокол:

Точка измерения 01

Координаты:

Не установлены

Зафиксировать координаты

← 1

Комментарий:

2

↓

Comment

Вложения:

Документы не приложены

Сделать снимок

← 3

Добавить из галереи

← 4

Рисунок 44 Страница «Точка измерения»

5.6.3.4 Подтверждение выполнения «Протокол испытаний и измерений»

- 1) Перейдите на страницу «Протокол испытаний и измерений»
- 2) Нажмите на кнопку «Выполнил»
- 3) Приложите к экрану индивидуальную карточку. (После этого редактировать данную страницу будет невозможно)

На вкладке «Вложения» (**Рисунок 45**) можно просмотреть файлы, находящиеся в блоках: «ППР», «Медиа файлы», «Бланк переключений», «Перечень опасных мест» и «Технологические карты».

Подпись и дата		5.6.3.4 Подтверждение выполнение «Протокол испытаний и измерений»							
		1) Перейдите на страницу «Протокол испытаний и измерений» 2) Нажмите на кнопку «Выполнил» 3) Приложите к экрану индивидуальную карточку. (После этого редактировать данную страницу будет невозможно)							
Инв. № дубл.		На вкладке «Вложения» (Рисунок 45) можно просмотреть файлы, находящиеся в блоках: «ППР», «Медиа файлы», «Бланк переключений», «Перечень опасных мест» и «Технологические карты».							
Взам. инв. №									
Подпись и дата									
Инв. № подл.						САБУ.620112.021.ПМ			
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя	Лит.	Лист	Листов
	Разраб.							2	62
	Пров.								
	Н. контр.								
	Утв.								
						АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»			

Для того, чтобы заменить члена бригады:

- 1) Нажмите на кнопку «Изменить состав бригады»
- 2) Выберите члена бригады, которого меняем
- 3) Выберите сотрудника, на которого хотите поменять
- 4) Подтвердите изменения

Для того, чтобы удалить члена бригады:

- 1) Нажмите на кнопку «Изменить состав бригады»
- 2) Перейдите на вкладку «Кого удаляем»
- 3) Выберите члена бригады, которого удаляем
- 4) Выберите сотрудника, на которого хотите удалить из бригады
- 5) Подтвердите изменения

Есть возможность просмотра истории изменений состава бригад, которая будет отражена как на МУ, так и на веб приложении.

На вкладке «Перерыв» есть возможность:

5.6.3.6 Добавление перерыва

Для того, чтобы добавить перерыв:

- 1) Перейдите на вкладку «Перерыв»
- 2) Нажмите на кнопку «Начать перерыв в течении дня» (или «Начать перерыв в связи с окончанием дня») (выполнения работ по разрешительному документу приостановлены, нет возможности дальше работать)

5.6.3.7 Завершение перерыва

Для того, чтобы завершить перерыв:

- 1) Перейдите на вкладку «Перерыв»
- 2) Нажмите на кнопку «Завершить перерыв»

Подпись и дата									
Име. № дубл.									
Взам. име. №									
Подпись и дата									
Име. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	САБУ.620112.021.ПМ Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя	Лит.	Лист	Листов
	Разраб.							2	62
	Пров.								
	Н. контр.								
	Утв.								
							АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»		

5.6.3.8 Продление наряда

Для того, чтобы продлить наряд:

- 1) Перейдите на вкладку «Перерыв»
- 2) Нажмите на кнопку «Продлить»
- 3) Введите корректную дату и время продления
- 4) Приложите карточку с ЭЦП

На вкладке «Этапы» находится список этапов, которые необходимо выполнить в рамках РД (**Рисунок 46**).

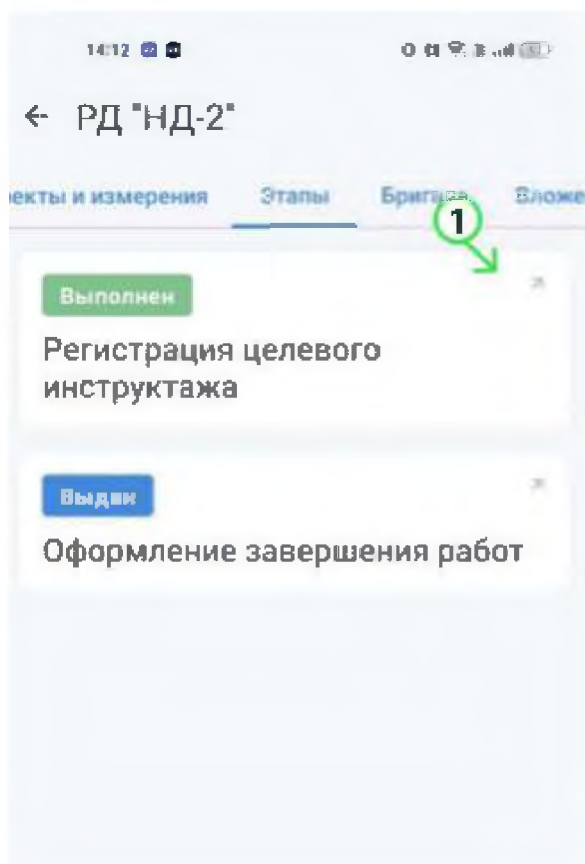


Рисунок 46 – Вкладка «Этапы» в РД

5.6.3.9 Выполнение этапа с МУ

Для того, чтобы выполнить этап:

- 1) Перейдите на вкладку «Этапы» РД
- 2) Нажмите на этап (**Рисунок 46** – цифра 1)

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	

Рисунок 46 – Вкладка «Этапы» в РД

5.6.3.9 Выполнение этапа с МУ

Для того, чтобы выполнить этап:

- 1) Перейдите на вкладку «Этапы» РД
- 2) Нажмите на этап (**Рисунок 46** – цифра 1)

					САБУ.620112.021.ПМ									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя									
Ине. № подл.	Разраб.	Пров.	Н. контр.	Утв.	АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»									
						Лит.	Лист	Листов						
							2	62						

3) Выполнить требуемые действия в шагах (В некоторых случаях этап можно пропустить, нажав на кнопку «Отменить этап». Если необходимо приложить ЭЦП, то необходимо нажать на кнопку (Рисунок 47 – цифра 1), а к появившемуся окну приложить карту.

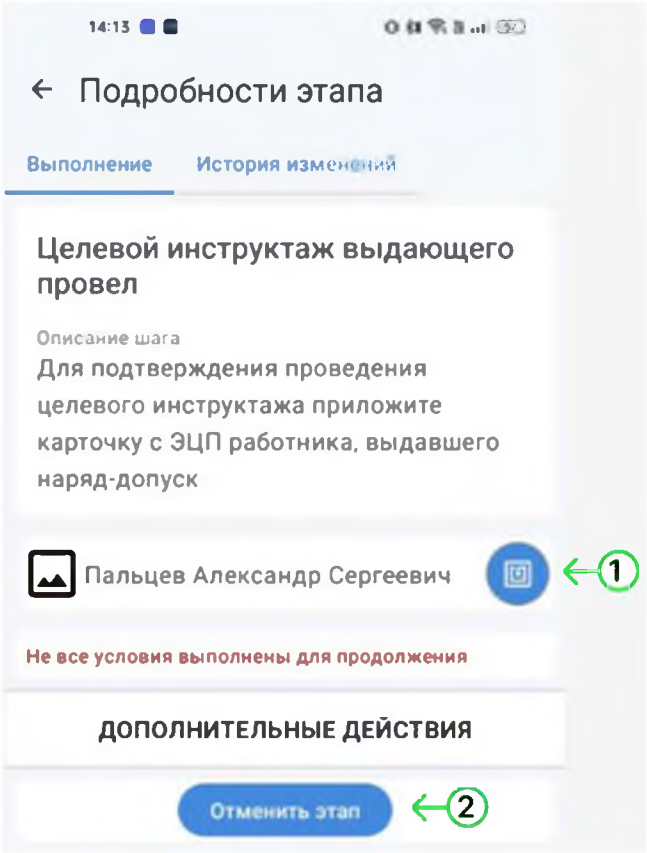


Рисунок 47 – Страница «Подробности этапа» вкладка «Выполнение»

После приложения карты, появится уведомление:

Ключ повреждён – если карта повреждена

Отсканированный ключ не соответствует ключу пользователя – при попытке приложить чужую карту

На вкладке «История изменений» (Рисунок 48) есть возможность просмотреть историю изменения этапов: какие задания были пройдены, а какие отменены.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

					САБУ.620112.021.ПМ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя			
Разраб.								
Пров.								
Н. контр.								
Утв.								
					Лит.		Лист	Листов
							2	62
					АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

На вкладке «Протокол испытаний и измерений» есть возможность просмотреть все выполненные измерения на определённой единице оборудования (Рисунок 51 – цифра 2), внести изменения в выполненные измерения (Рисунок 51 – цифра 1), просмотреть подробности измерения (Рисунок 51 – цифра 3), загрузить/удалить фотографии (Рисунок 51 – цифра 4), просмотреть координаты (Рисунок 51 – цифра 5), прочесть/добавит комментарий (Рисунок 51 – цифра 6), сохранить изменения (Рисунок 51 – цифра 7)

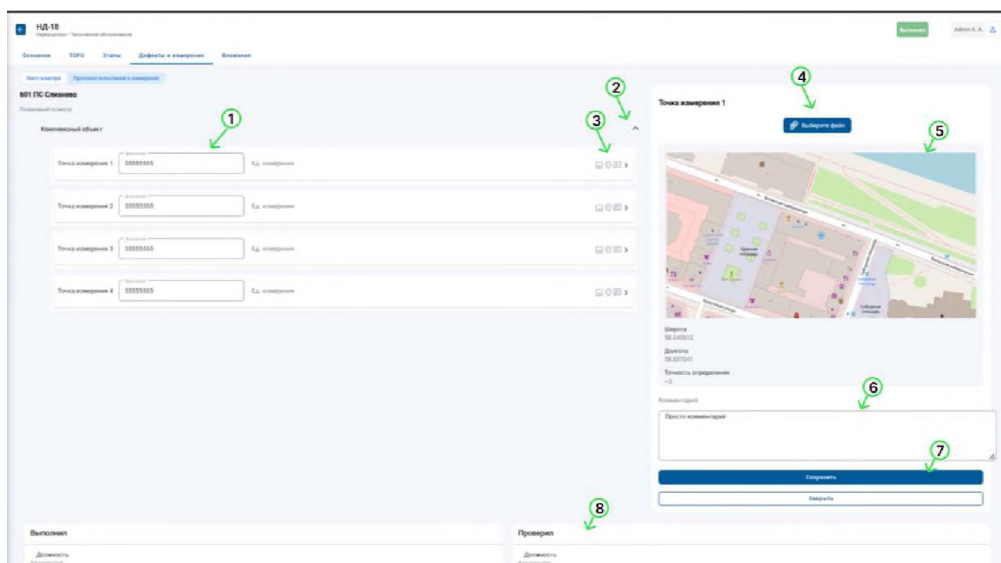


Рисунок 51 – Вкладка "Протокол испытаний и измерений" в веб приложении

Когда вся информация по протоколам испытаний и измерения будет проверена, необходимо нажать на кнопку «Проверил» и необходимо вставить карточку в ридер (Обязательно чипом вперёд). После этого, появятся данные сотрудника, приложившего ЭЦП (Рисунок 51 – цифра 8) и редактировать вкладку «Протоколы испытаний и измерений» больше нельзя будет.

					САБУ.620112.021.ПМ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя	Лит.		Лист	Листов		
Разраб.								2	62		
Пров.						АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»					
Н. контр.											
Утв.											

5.7.3 Вкладка «Этапы», после добавления информации с МУ

На вкладке «Этапы» в веб приложении после завершения работы, можно посмотреть, какие этапы были пройдены, а какие нет, а также подробную информацию по каждому этапу. (Рисунок 52)



Рисунок 52 – Вкладка "Этапы" после завершения работы"

Если все разрешительные документы, входящие в одно задание, находятся в статусе «Выполнен», «Отправлен в СУПА», «Закрыт» или «Отменён», то задание переходит в статус «Работы завершены».

Если все разрешительные документы, входящие в одно задание, находятся в статусе «Отправлен в СУПА», «Закрыт» или «Отменён», то задание переходит в статус «Работы подтверждены».

Если все разрешительные документы находятся в статусе «Закрыт» или «Отменён», то задание переходит в статус «Работы приняты»

Если к заданию был добавлен новый разрешительный документ в статусе «Планирование», то задание переходит в статус «Планирование»

Подпись и дата									
Инв. № дубл.									
Взам. инв. №									
Подпись и дата									
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	САБУ.620112.021.ПМ			
	Разраб.								
	Пров.					Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя	Лит.	Лист	Листов
								2	62
	Н. контр.						АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»		
	Утв.								

6 ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Пользователь Системы имеет право:

- Получать помощь по вопросам эксплуатации Системы от службы технической поддержки Системы.
- Обращаться к сотрудникам, осуществляющим сетевое администрирование, по вопросам дооснащения АРМ техническими и программными средствами, не входящими в штатную конфигурацию АРМ, необходимыми для автоматизации деятельности в соответствии с возложенными на него должностными обязанностями.
- Подавать сотрудникам, осуществляющим сетевое администрирование, предложения по совершенствованию функционирования Системы

Пользователь Системы несет ответственность за:

- Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в Системе.
- Нарушение работоспособности или вывод из строя системы защиты Системы.
- Преднамеренные действия, повлекшие модификацию или уничтожение персональных данных в Системе, и несанкционированный доступ к персональным данным в Системе.
- Разглашение персональных данных.
- Пользователь, имеющий расширенные права «Администратор», несет ответственность за корректное функционирование прикладного программного обеспечения Системы.
- За нарушение настоящей Инструкции к пользователю могут применяться меры дисциплинарного воздействия

Подпись и дата				
Име. № дубл.				
Взам. име. №				
Подпись и дата				
Име. № подл.				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	САБУ.620112.021.ПМ Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя	Лит.	Лист	Листов
Разраб.							2	62
Пров.						АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»		
Н. контр.								
Утв.								

7 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Время необходимое на восстановление частично утраченных функций программного обеспечения Системы, без полной ее остановки должно быть не более 8 рабочих часов с момента получения сообщения и восстановления работоспособности серверного и/или иного оборудования.

Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях Система должна выдавать пользователю соответствующие аварийные сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.

Система должна сохранять работоспособность и должна обеспечивать возможность восстановления своих функций и данных (из резервных копий) в случае возникновения аварийных ситуаций:

- при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла для каждой из компонент;
- при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функций компоненты возлагается на ОС;
- при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС.

Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата		запуска исполняемого файла для каждой из компонент;						
								– при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функций компоненты возлагается на ОС; – при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС.						
Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата								
Инв. № подл.		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата								
Инв. № подл.		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата								

Приложение 1. Лист регистрации изменений и дополнений

к РИП _____

Лист регистрации изменений и дополнений

Порядков й номер изменения/ дополнени я	Изменени е/ дополнени е пункта	Содержание изменения/дополнени я	Основани е (ссылка на ОРД)	Дата внесения изменения / дополнени я	Работник, внесший изменения/дополнени я	
					должность , фамилия, инициалы	подпись

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

					САБУ.620112.021.ПМ							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система оперативного управления работами Рабочая инструкция пользователя					Лит.	Лист	Листов
Разраб.												
Пров.											2	62
										АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»		
Н. контр.												
Утв.												